FBD og KD

Vi starter med FBD og KD for stangen, når B er drejet en lille vinkel θ ned om A (se under opgavebilledet). Vi regner **mod uret som positiv**, og det er den vej, stangen drejer, når B går ned.

Ligevægten er vandret, så fjederen er allerede trykket stykket s_{eq} sammen og bærer stangen. Når B går $l \cdot \theta$ ned, er fjederen trykket $s_{eq} + l \cdot \theta$, og den skubber op med $F_s = k \cdot (s_{eq} + l \cdot \theta)$. Tyngdepunktet G går $l/2 \cdot \theta$ ned. Ledkræfterne i A flytter sig ikke og udfører intet arbejde.

Del 1 - Ligevægten

Når stangen hænger stille vandret (θ = 0), giver momentligningen om A, at fjederens moment opvejer tyngdens:

$k \cdot s_{eq} \cdot l = m \cdot g \cdot l/2$ (1)

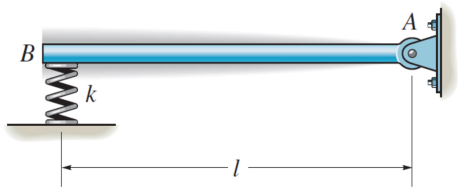
Del 2 - Energien

Opgaven hører til afsnit 22.2, energimetoden. Uden friktion er den mekaniske energi E = T + V konstant, så dE/dt = 0. Det giver bevægelsesligningen direkte uden at regne på reaktionskræfterne:

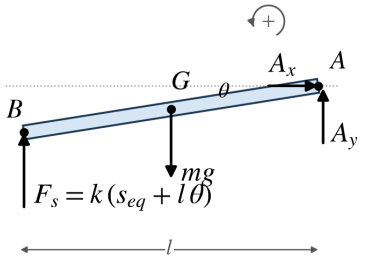
$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{constant} \qquad (22\text{–}17)$$

22-31 fra 14. (ikke i 15.)

Determine the natural frequency of vibration. Rod is uniform and of mass m. The equilibrium position is horizontal.

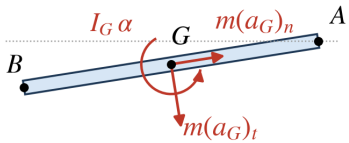


FBD



=

KD



Non-Commercial Use Only

Stangen roterer om den faste akse A, så den kinetiske energi er:

$$T = \tfrac{1}{2} I_O \omega^2 \qquad (18\text{–}5)$$

Inertimomentet om A finder vi med parallelakse-sætningen, fordi A ligger l/2 fra G:

$$I = I_G + md^2 \qquad (17\text{–}4)$$

$$I_A := \frac{1}{12} \cdot m \cdot l^2 + m \cdot \left(\frac{l}{2}\right)^2 \rightarrow \frac{l^2 \cdot m}{3}$$

Fjederen og tyngden giver den potentielle energi. G går l/2·θ ned, så V_g er negativ:

$$V_e = \tfrac{1}{2} k s^2 \qquad (18\text{–}16)$$

$E = ½ \cdot I_A \cdot \theta'^2 + ½ \cdot k \cdot (s_{eq} + l \cdot \theta)^2 - m \cdot g \cdot (l/2) \cdot \theta$

Del 3 - Bevægelsesligningen

Vi differentierer med hensyn til tiden og sætter θ' uden for en parentes:

$dE/dt = \theta' \cdot [\, I_A \cdot \theta'' + k \cdot (s_{eq} + l \cdot \theta) \cdot l - m \cdot g \cdot l/2 \,] = 0$

Non-Commercial Use Only

Ifølge (1) går $k \cdot s_{eq} \cdot l$ og $m \cdot g \cdot l/2$ ud mod hinanden. Tilbage står parentesen, hvor vi kalder vinkelaccelerationen $\alpha = \theta''$:

$$Eq := I_A \cdot \alpha + k \cdot l^2 \cdot \theta = 0 \rightarrow \frac{\alpha \cdot l^2 \cdot m}{3} + \theta \cdot l^2 \cdot k = 0 \qquad (2)$$

Vi isolerer α i (2):

$$\alpha := Eq \xrightarrow{solve,\alpha} \frac{-(3 \cdot \theta \cdot k)}{m}$$

Del 4 - Egenfrekvensen

Det er en fri svingning af formen $\theta'' + \omega_n^2 \cdot \theta = 0$. Faktoren foran θ er ω_n^2:

$$\omega_n := \sqrt{\frac{3 \cdot k}{m}} \rightarrow \sqrt{3} \cdot \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad (3)$$

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0 \qquad (22\text{–}16)$$

Non-Commercial Use Only

Frekvensen i Hz og perioden findes ud fra ω_n:

$$f := \frac{\omega_n}{(2 \cdot \pi)} \rightarrow \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{\frac{k}{m}}}{2 \cdot \pi} \qquad \tau := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_n} \rightarrow \frac{2 \cdot \sqrt{3} \cdot \pi}{3 \cdot \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

$$f = \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_n}{2\pi} \qquad (22\text{–}14)$$

Læg mærke til, at både l og g er forsvundet. Tyngden bliver båret af fjederens forspænding, så den ændrer ikke svingningen. Hermed får vi svaret til opgaven:

$$\omega_n \rightarrow \sqrt{3} \cdot \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Non-Commercial Use Only

Plot - Hvad betyder fjederens placering?

Opgaven er symbolsk, så vi vælger eksempelværdier: m_{eks} = 2 kg, k_{eks} = 200 N/m og l_{eks} = 1 m. Vi sammenligner med en fjeder flyttet ind på midten af stangen (arm l/2), hvor fjederens moment bliver $k\cdot(l/2)^2\cdot\theta$. Stangen slippes fra θ_0 = 3°. Blå er fjederen i B, rød er fjederen på midten.

$m_{eks} := 2\ kg$ $\quad k_{eks} := 200\ \frac{N}{m}$ $\quad l_{eks} := 1\ m$ $\quad \theta_0 := 3\ deg$ $\quad t := 0\ s, 0.002\ s .. 1.5\ s$

$$\omega_1 := \sqrt{\frac{k_{eks}\cdot l_{eks}^{\ 2}}{\left(\frac{1}{3}\cdot m_{eks}\cdot l_{eks}^{\ 2}\right)}} = 17.321\ \frac{rad}{s} \qquad \omega_2 := \sqrt{\frac{k_{eks}\cdot\left(\frac{l_{eks}}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{3}\cdot m_{eks}\cdot l_{eks}^{\ 2}\right)}} = 8.66\ \frac{rad}{s}$$

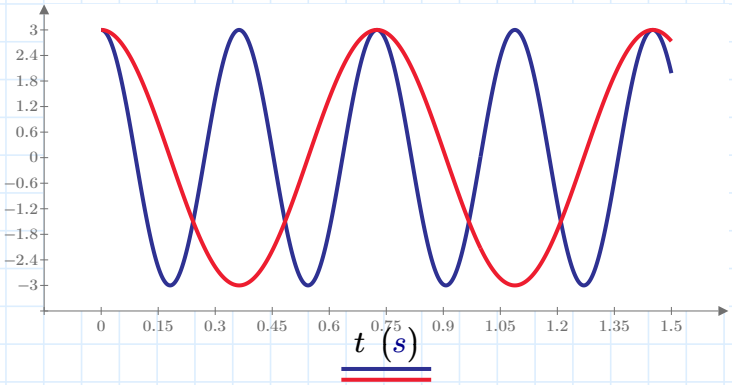
$$\tau_1 := \frac{2\cdot\pi}{\omega_1} = 0.363\ s \qquad \tau_2 := \frac{2\cdot\pi}{\omega_2} = 0.726\ s$$

Non-Commercial Use Only

Opgave: 22-31 (14. udg.)
(DYN2)

Frederik Rasmussen

VIA University College



$\theta_0 \cdot \cos(\omega_1 \cdot t)$ (deg)

$\theta_0 \cdot \cos(\omega_2 \cdot t)$ (deg)

Halveres fjederens arm, bliver dens moment fire gange mindre, så ω_n halveres og perioden fordobles.

Non-Commercial Use Only